# IP-адресация и маска подсети

Задание №10. ЕГЭ по информатике 2027

**Шарф Лилия**

Подготовительные курсы СПбПУ

# Задание №10 в ЕГЭ 2027

**Б**

базовый уровень

**1**

первичный балл

**3**

минуты на задание

**52,0 %**

решили в 2026 (как №13)

## Что изменилось в 2027 году

Тема «маска подсети» переехала из **№13** в **№10**.
Старое задание №10 (поиск слов в текстовом процессоре) исключено из экзамена.
Без компьютерных программ: решается на бумаге, Python лишь для проверки.

## Формат ответа: сумма октетов

Если в ответе получается IP-адрес, записывают сумму его октетов.
`100.20.3.4` → 100 + 20 + 3 + 4 = **127**
Раньше писали адрес без разделителей: `1002034`

Проект ФИПИ 2027; процент решивших из методических рекомендаций ФИПИ по итогам ЕГЭ 2026

# IP-адрес: адрес сети и адрес узла

| 192 | 168 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|
| 11000000 | 10101000 | 00000001 | 00000011 |

адрес сети (при маске 255.255.255.0) | адрес узла

## Определение

IP-адрес (IPv4) занимает 32 бита: 4 байта, или 4 октета, записанные числами от 0 до 255 через точку.

Адрес сети: общая часть для всех компьютеров сети.
Адрес узла: номер компьютера в ней.

## Важно

Ведущие нули не отбрасываем: `3 = 00000011`.

Где кончается адрес сети и начинается адрес узла, определяет маска.

# Перевод октета в двоичную запись

| Степень | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

## Пример: 159

159 − 128 = 31 → 1 в разряде 128
64 и 32 не помещаются → 0, 0
31 − 16 = 15 → 1;  15 − 8 = 7 → 1
7 − 4 = 3 → 1;  3 − 2 = 1 → 1;  1 − 1 = 0 → 1
159 = **10011111**

## Числа, которые стоит помнить

255 = 11111111
252 = 11111100
248 = 11111000
240 = 11110000
224 = 11100000
192 = 11000000

# Маска подсети

## Правило

Маска тоже 32-битная: сначала идут только единицы (часть сети), затем только нули (часть узла).
Префикс /n равен количеству единиц в маске: `255.255.252.0 = /22`.

| Октет маски | 0 | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двоичная | 00000000 | 10000000 | 11000000 | 11100000 | 11110000 | 11111000 | 11111100 | 11111110 | 11111111 |
| Единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Пример:** `255.255.240.0` = `11111111.11111111.11110000.00000000` (20 единиц, /20).
`255.255.250.0` не маска: 250 = `11111010`, единицы и нули перемешаны.

# Адрес сети = IP-адрес AND маска

```
IP-адрес    135.213.234.10 → 10000111.11010101.11101010.00001010
Маска       255.255.248.0  → 11111111.11111111.11111000.00000000
Адрес сети  135.213.232.0  → 10000111.11010101.11101000.00000000
```

## Что видно

Октет маски 255 → октет IP не меняется.
Октет маски 0 → в адресе сети 0.
Считать нужно только «граничный» октет.

## Ответ в формате 2027

`135.213.232.0`
135 + 213 + 232 + 0 = **580**

# Аналогия: IP-адрес как адрес квартиры

## Адрес сети = номер дома

Общий для всех квартир: `192.168.1.0`

## Адрес узла = номер квартиры

Свой у каждого компьютера: `.3`

## Маска = граница

Сколько цифр адреса на дом, а сколько на квартиру: `255.255.255.0`

## Широковещательный = объявление в подъезде

Получают сразу все квартиры: `192.168.1.255`

## Сколько квартир

Квартир (компьютеров) в доме $2^k - 2$: номер 0 занят табличкой с адресом дома, последний номер занят доской объявлений.

# Широковещательный адрес

## Определение

Последний адрес сети: все биты узла равны 1. Сообщение на этот адрес получают все компьютеры сети.
Компьютеру его не назначают: наибольший адрес компьютера = широковещательный − 1.

### Адресов в сети

**$2^{32-n}$**

все адреса, включая адрес сети и широковещательный

### Компьютеров

**$2^{32-n} - 2$**

без адреса сети и широковещательного

### Адрес сети

**биты узла = 0**

наименьший адрес в сети

### Широковещательный

**биты узла = 1**

наибольший адрес в сети

```
135.213.234.10 / 255.255.248.0:  сеть 135.213.232.0,  блок 256 − 248 = 8
широковещательный 135.213.(232 + 8 − 1).255 = 135.213.239.255,  компьютер max …239.254
```

# Как подобрать маску для N компьютеров

1. Адресов нужно N + 2: ещё адрес сети и широковещательный
2. Ищем наименьшее k, при котором $2^k \geq N + 2$: столько бит отдаём под узлы
3. В маске 32 − k единиц, затем k нулей
4. Чем больше единиц, тем меньше компьютеров: маска максимальна при наименьшем k

| k | Адресов | Компьютеров | Последний байт |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 252 |
| 3 | 8 | 6 | 248 |
| 4 | 16 | 14 | 240 |
| **5** | **32** | **30** | **224** |
| 6 | 64 | 62 | 192 |
| 7 | 128 | 126 | 128 |
| 8 | 256 | 254 | 0 |

# Пример: маска для 30 компьютеров

## Задача

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес: в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем, с некоторого разряда, нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданным IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен `231.32.255.131`, а маска равна `255.255.240.0`, то адрес сети равен `231.32.240.0`.

**Костя, начинающий сетевой администратор, подбирает маску для локальной сети, в которой есть 30 компьютеров. Какой максимальный последний байт маски он может выбрать?**

# Расчёт: 30 компьютеров

1. Количество узлов: 30 компьютеров + адрес сети + широковещательный = 32 IP-адреса → под узлы нужно не менее 5 бит ($2^5 = 32$)
2. В последнем байте маски остаётся 8 − 5 = 3 бита под единицы (старшие разряды), остальные 5 бит нулевые
3. Двоичный вид: `11100000`
4. Десятичное значение: $11100000_2 = 224_{10}$
5. Полная маска: `255.255.255.224`

Ответ

**224**

# Конъюнкция и дизъюнкция

| a | b | a & b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | **1** |

| a | b | a \| b |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | **1** |
| 1 | 0 | **1** |
| 1 | 1 | **1** |

## Смысл для сети

AND с маской «вырезает» адрес сети.

OR с инвертированной маской даёт широковещательный.

```
      187 = 10111011
      240 = 11110000
187 & 240  = 10110000 = 176    # конъюнкция: 1, только где обе единицы
187 | 240  = 11111011 = 251    # дизъюнкция: 1, где есть хотя бы одна
```

# Python: побитовые операции и перевод

```
print(187 & 240)            # 176: конъюнкция
print(187 | 240)            # 251: дизъюнкция
print(f"{187:08b}")         # 10111011
print(bin(176))             # 0b10110000
print(int("11110000", 2))   # 240
```

| Запись | Что делает |
|---|---|
| `a & b` | AND (конъюнкция) |
| `a \| b` | OR (дизъюнкция) |
| `f"{x:08b}"` | 8 двоичных цифр |
| `int(s, 2)` | из двоичной в десятичную |

**Как запустить:** в терминале набрать `python3` и вводить строки по одной, или создать файл `n10.py` в PyCharm и нажать Run.

# Python: модуль ipaddress

```
from ipaddress import ip_network

net = ip_network("192.168.159.86/255.255.252.0", strict=False)
print(net.network_address)     # 192.168.156.0
print(net.broadcast_address)   # 192.168.159.255
print(net.num_addresses)       # 1024
print(net.prefixlen)           # 22
print(sum(net.network_address.packed))   # 516
```

### strict=False

Без него будет ошибка ValueError, если адрес узла не совпадает с адресом сети.

### .packed

4 байта адреса; sum(...) даёт сумму октетов.

На экзамене решаем вручную, а код страхует от арифметической ошибки.

# Задача: побитовая конъюнкция

## Задача

Начинающему сетевому администратору Косте только рассказали, что такое побитовая конъюнкция и для чего она нужна. Помоги Косте осуществить побитовую конъюнкцию для чисел 187 и 240. Какое число получится?

| | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **187 & 240** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |

187 & 240

= **176**

128 + 32 + 16

**Правило:** в результате 1 только там, где 1 стоит в обоих числах.

# Какие значения может принимать байт маски

| Десятичное | Двоичное |
|---|---|
| 0 | 00000000 |
| 128 | 10000000 |
| 192 | 11000000 |
| 224 | 11100000 |
| 240 | 11110000 |
| **248** | **11111000** |
| 252 | 11111100 |
| 254 | 11111110 |
| 255 | 11111111 |

## Почему только они

В двоичной записи байт маски состоит из нескольких единиц подряд в старших разрядах, после которых идут только нули.

Поэтому у байта маски всего 9 возможных значений.

## Вопрос

Байт маски больше 240 и меньше 250. Чему он равен?

**Ответ:** **248** (между 240 и 250 других значений нет).

# Алгоритм: адрес сети по IP-адресу узла и маске

1. Помним: 255 = 11111111, поэтому там, где в маске 255, октет адреса сети повторяет октет адреса узла
2. Смотрим, в каком байте маска меньше 255
3. Выполняем конъюнкцию этого байта с тем же по счёту байтом адреса узла (в Python: `&`)
4. Там, где у маски 0, у адреса сети тоже 0

## Пример

`231.32.255.131`

`255.255.240.0`

Граничный октет: 255 & 240 = 240

Адрес сети: `231.32.240.0`

# Быстрый приём для граничного октета

## Октет маски 255

**октет IP переписываем**

## Октет маски 0

**в адрес сети пишем 0**

## Граничный октет m

**блок = 256 − m**

## Правило

Октет адреса сети = наибольшее кратное блока, не превосходящее октета IP.
Октет широковещательного = октет сети + блок − 1.

```
IP 159, маска 252:  блок = 256 − 252 = 4
159 = 4 · 39 + 3  →  сеть 156,  широковещательный 156 + 4 − 1 = 159
```

# Задачи с 1 по 6 для самостоятельного решения

## Условие для всех задач

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов и сетевой маской. Найдите IP-адрес сети. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса (100.20.3.4 → 127).

### Задача 1

узел `168.24.71.19`
маска `255.255.252.0`

### Задача 2

узел `95.106.135.150`
маска `255.255.255.0`

### Задача 3

узел `189.163.226.71`
маска `255.255.255.240`

### Задача 4

узел `121.51.134.115`
маска `255.248.0.0`

### Задача 5

узел `75.109.133.149`
маска `255.192.0.0`

### Задача 6

узел `192.168.159.86`
маска `255.255.252.0`

# Ответы и решения: задачи с 1 по 6

| № | Узел | Маска | Граничный октет | Адрес сети | Ответ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168.24.71.19 | 255.255.252.0 | 71 & 252 = 68 | 168.24.68.0 | **260** |
| 2 | 95.106.135.150 | 255.255.255.0 | 4-й октет маски 0 → 0 | 95.106.135.0 | **336** |
| 3 | 189.163.226.71 | 255.255.255.240 | 71 & 240 = 64 | 189.163.226.64 | **642** |
| 4 | 121.51.134.115 | 255.248.0.0 | 51 & 248 = 48 | 121.48.0.0 | **169** |
| 5 | 75.109.133.149 | 255.192.0.0 | 109 & 192 = 64 | 75.64.0.0 | **139** |
| 6 | 192.168.159.86 | 255.255.252.0 | 159 & 252 = 156 | 192.168.156.0 | **516** |

# Разбор задачи 6 (демоверсия ЕГЭ 2027)

## Условие

Даны адрес узла `192.168.159.86` и маска `255.255.252.0`. Найдите адрес сети. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса.

1. Октеты маски 255, 255 → первые два октета без изменений: 192.168
2. Граничный третий октет: 159 & 252 = 156  (блок 4: 159 = 4 · 39 + 3)
3. Октет маски 0 → четвёртый октет 0. Адрес сети: 192.168.156.0
4. Сумма октетов: 192 + 168 + 156 + 0 = 516

Ответ

**516**

# Маска по адресу узла и адресу сети

## Задача

Для узла с IP-адресом `172.17.67.127` адрес сети равен `172.17.64.0`. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

1. Переводим в двоичную октет, где адреса различаются: 67 = 01000011, 64 = 01000000
2. Единица в разряде 64 осталась → маска её сохраняет: байт ≥ 192
3. Единицы в разрядах 2 и 1 исчезли → маска их обнуляет: байт ≤ 11111100 = 252
4. Подходят 192, 224, 240, 248, 252 → наибольшее 252

Ответ

**252**

# Подсчёт адресов: нечётное число единиц

## Задача

Сеть задана IP-адресом `192.168.40.128` и маской сети `255.255.255.240`. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса нечётна? В ответе укажите только число.

1. Маска оканчивается на 4 нуля (…11110000): $2^4 = 16$ адресов
2. Неизменная часть 192.168.40.128: единиц 2 + 3 + 2 + 1 = 8, чётно
3. Сумма нечётна, когда в 4 младших битах нечётное число единиц: C(4,1) + C(4,3) = 4 + 4
4. Ровно половина адресов: 8

Ответ: **8**

```
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("192.168.40.128/255.255.255.240",
                 strict=False)
cnt = 0
for ip in net:
    if bin(int(ip)).count("1") % 2 == 1:
        cnt += 1
print(cnt)  # 8
```

# Наименьшее количество нулей в маске

## Задача

Для узла с IP-адресом `111.91.200.28` адрес сети равен `111.91.192.0`. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

1. Различается третий октет: 200 = 11001000, 192 = 11000000
2. Единица в разряде 8 исчезла → байт маски ≤ 11110000 = 240
3. Нулей меньше всего, когда единиц больше всего: маска 255.255.240.0
4. Единиц 8 + 8 + 4 = 20 → нулей 32 − 20 = 12

Ответ

**12**

# Наибольший третий байт маски

## Задача

Для узла с IP-адресом `215.181.200.27` адрес сети равен `215.181.192.0`. Чему равно наибольшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

1. Третий октет: 200 = 11001000, в адресе сети 192 = 11000000
2. Единицы 128 и 64 остались → байт маски ≥ 192
3. Единица в разряде 8 исчезла → байт маски ≤ 11110000 = 240
4. Подходят 192, 224, 240 → наибольшее 240

Ответ

**240**

# Подсчёт адресов: единиц не кратно 4

## Задача

Сеть задана IP-адресом `122.159.136.144` и маской `255.255.255.248`. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 4? В ответе укажите только число.

1. Маска …11111000: 3 бита узла → 8 адресов (с 144 по 151)
2. Неизменная часть: 122 (5) + 159 (6) + 136 (2) + 10010 (2) = 15 единиц
3. Всего единиц от 15 до 18; кратно 4 только 16 (одна единица из трёх битов): C(3,1) = 3
4. Не кратно 4: 8 − 3 = 5

Ответ: **5**

```
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("122.159.136.144/255.255.255.248",
                 strict=False)
cnt = 0
for ip in net:
    if bin(int(ip)).count("1") % 4 != 0:
        cnt += 1
print(cnt)  # 5
```

# Наибольший адрес компьютера: сумма октетов

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `146.180.173.153` и сетевой маской `255.192.0.0`. Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса (111.22.3.44 → 180).

1. Граничный второй октет маски 192: блок 256 − 192 = 64
2. 180 → 128 (наибольшее кратное 64). Сеть: 146.128.0.0
3. Широковещательный: 128 + 64 − 1 = 191 → 146.191.255.255
4. Компьютер: 146.191.255.254 → 146 + 191 + 255 + 254 = 846

Ответ

**846**

# Наименьший последний байт маски

## Задача

Для узла с IP-адресом `111.81.27.208` адрес сети равен `111.81.27.192`. Чему равно наименьшее возможное значение последнего (самого правого) байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

1. Последний октет: 208 = 11010000, в адресе сети 192 = 11000000
2. Единицы 128 и 64 остались → байт маски ≥ 11000000 = 192
3. Единица в разряде 16 исчезла → байт маски ≤ 11100000 = 224
4. Подходят 192 и 224 → наименьшее 192

Ответ

**192**

# Наибольший адрес компьютера: без разделителей

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `191.128.66.83` и сетевой маской `255.192.0.0`. Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).

1. Граничный второй октет маски 192: блок 64
2. 128 → 128. Сеть: 191.128.0.0
3. Широковещательный: 128 + 64 − 1 = 191 → 191.191.255.255
4. Компьютер: 191.191.255.254

Ответ

**191191255254**

формат 2026; в 2027 сумма октетов: 891

# Подсчёт адресов: единиц не кратно 5

## Задача

Сеть задана IP-адресом `172.16.168.0` и маской сети `255.255.248.0`. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5? В ответе укажите только число.

1. Маска 255.255.248.0: 11 бит узла → $2^{11} = 2048$ адресов
2. Неизменная часть: 172 (4) + 16 (1) + 10101 (3) = 8 единиц
3. Кратно 5, если 8 + k = 10 или 15: k = 2 или 7 → C(11,2) + C(11,7) = 55 + 330 = 385
4. Не кратно 5: 2048 − 385 = 1663

Ответ: **1663**

```
from ipaddress import ip_network
net = ip_network("172.16.168.0/255.255.248.0",
                 strict=False)
cnt = 0
for ip in net:
    if bin(int(ip)).count("1") % 5 != 0:
        cnt += 1
print(cnt)  # 1663
```

# Наименьшее количество нулей в маске (2)

## Задача

Для узла с IP-адресом `117.73.208.27` адрес сети равен `117.73.192.0`. Каково наименьшее возможное количество нулей в разрядах маски?

1. Различается третий октет: 208 = 11010000, 192 = 11000000
2. Единица в разряде 16 исчезла → байт маски ≤ 11100000 = 224
3. Нулей меньше всего при маске 255.255.224.0
4. Единиц 8 + 8 + 3 = 19 → нулей 32 − 19 = 13

Ответ

**13**

# Наибольший адрес компьютера: маска /24

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `102.162.200.51` и сетевой маской `255.255.255.0`. Найдите в данной сети наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса (100.20.3.4 → 127).

1. Маска 255.255.255.0: первые три октета сохраняются. Сеть: 102.162.200.0
2. Широковещательный: 102.162.200.255
3. Компьютер: 102.162.200.254
4. Сумма: 102 + 162 + 200 + 254 = 718

Ответ

**718**

# Наибольший адрес компьютера: без разделителей

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `73.148.145.65` и сетевой маской `255.224.0.0`. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).

1. Граничный второй октет маски: блок 256 − 224 = 32
2. 148 → 128 (наибольшее кратное 32)
3. Широковещательный: 128 + 32 − 1 = 159, дальше 255
4. Компьютер (широковещательный − 1): 73.159.255.254

Ответ

**73159255254**

формат 2026; в 2027 сумма октетов: 741

# Наибольший адрес компьютера: без разделителей

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `205.99.68.249` и сетевой маской `255.255.248.0`. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).

1. Граничный третий октет маски: блок 256 − 248 = 8
2. 68 → 64 (наибольшее кратное 8)
3. Широковещательный: 64 + 8 − 1 = 71, дальше 255
4. Компьютер (широковещательный − 1): 205.99.71.254

Ответ

**2059971254**

формат 2026; в 2027 сумма октетов: 629

# Наибольший адрес компьютера: без разделителей

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `45.172.106.203` и сетевой маской `255.255.252.0`. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).

1. Граничный третий октет маски: блок 256 − 252 = 4
2. 106 → 104 (наибольшее кратное 4)
3. Широковещательный: 104 + 4 − 1 = 107, дальше 255
4. Компьютер (широковещательный − 1): 45.172.107.254

Ответ

**45172107254**

формат 2026; в 2027 сумма октетов: 578

# Наибольший адрес компьютера: без разделителей

## Задача

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов `98.81.154.195` и сетевой маской `255.252.0.0`. Найдите наибольший в данной сети IP-адрес, который может быть назначен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей (111.22.3.44 → 11122344).

1. Граничный второй октет маски: блок 256 − 252 = 4
2. 81 → 80 (наибольшее кратное 4)
3. Широковещательный: 80 + 4 − 1 = 83, дальше 255
4. Компьютер (широковещательный − 1): 98.83.255.254

Ответ

**9883255254**

формат 2026; в 2027 сумма октетов: 690